

INVESTIGACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

# Model Context Protocol (MCP)

Rompiendo el aislamiento de los LLMs mediante integración segura con el sistema de archivos local.



# La Evolución del LLM

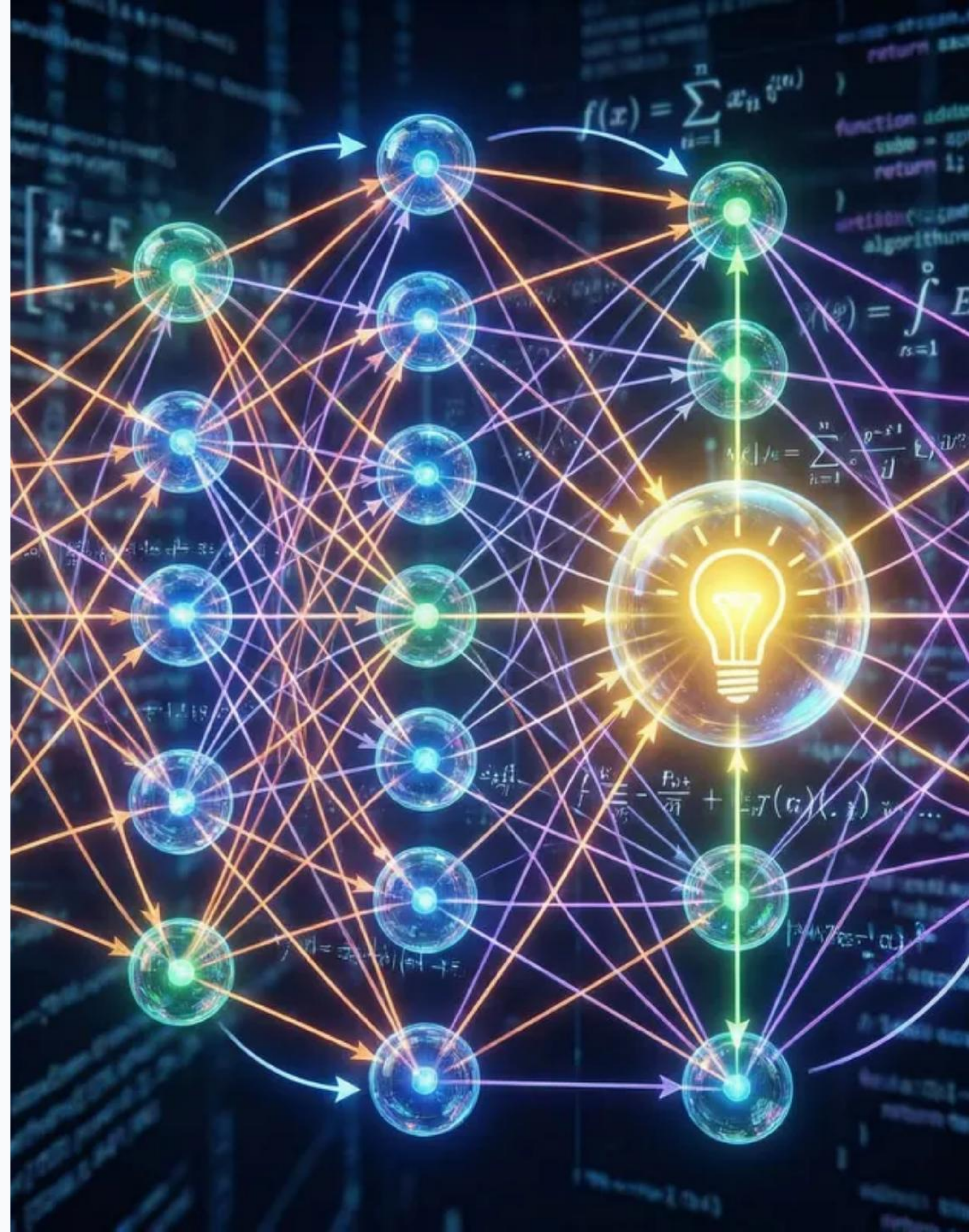
De la simple predicción estadística al razonamiento explícito estructurado.

## 📈 Modelos base

Predicción estadística de texto.

## 🔧 Razonamiento explícito

Mayor cómputo durante la inferencia.



# El Problema del Aislamiento



## Desconexión Física

Ejecución en clústeres remotos sin canal al disco local.



## Seguridad (Sandboxing)

Prevención de acceso no autorizado al sistema operativo.



## Riesgo de Inyección

Prevención de manipulación por archivos maliciosos.

# API Tradicional vs MCP



## API REST / GraphQL

- **Contrato estático.**
- **Desarrollador decide** qué y cuándo invocar.
- **Acoplamiento alto** al endpoint.



## Model Context Protocol

- **Protocolo abierto y estándar.** (Envoltorio)
- **IA decide autónomamente** la herramienta.
- **Descubrimiento dinámico** de capacidades.

# Arquitectura del Sistema

Cómo fluye la información en MCP (Transporte via stdio).



## 1. Modelo Host

Evalúa la intención y decide llamar una herramienta.



## 2. Cliente MCP

Antigravity / Cursor. Gestiona permisos y conexión.



## 3. Servidor Local

Ejecuta la acción en el sistema de archivos (FS).

# Herramientas del Servidor FS

Capacidades expuestas dinámicamente al modelo.



## Listar

Mapeo de estructura de directorios.



## Leer

Extracción de contenido textual local.



## Escribir y Crear

Generación y modificación de archivos.



## Buscar

Localización por nombre o contenido.

# Mitigación de Riesgos

## ⚠ Riesgos Principales

Path Traversal e inyección de instrucciones ocultas (Prompt Injection).

---

- ✓ **Alcance Restringido (Roots):** Límite estricto de directorios.
- ✓ **Confirmación Humana:** Aprobación requerida para escritura.
- ✓ **Permisos Modulares:** Opción de instancias de solo lectura.



# Aplicaciones Actuales

Entornos operando sobre repositorios completos sin descargas manuales.



## Cursor

IDE con indexación y refactorización completa del árbol de trabajo.



## Google Antigravity

Entorno de desarrollo auténtico operando el sistema de archivos.



## Claude Desktop

Cliente de escritorio conectable a bases de datos y scripts locales.



# Demostración en Vivo

Implementación local del servidor FS operando  
dentro del entorno configurado.

**ESPACIO PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

## Image Sources



[https://media.easy-peasy.ai/7cd52b37-a38b-4e6c-9ae7-91d3588a7d76/23d4d454-ceda-4490-aaeb-ae86256eed64\\_medium.webp](https://media.easy-peasy.ai/7cd52b37-a38b-4e6c-9ae7-91d3588a7d76/23d4d454-ceda-4490-aaeb-ae86256eed64_medium.webp)

Source: [easy-peasy.ai](https://easy-peasy.ai)

---



<https://www.careersingovernment.com/tools/wp-content/uploads/2021/10/1-1.jpeg>

Source: [www.careersingovernment.com](https://www.careersingovernment.com)